Ripristino da guasto di collegamento in reti SDN

Shared Backup Path Protection a confronto con Fast Reroute e ricalcolo globale

Corso: Discrete and Network Optimization Problems M | **Tipo:** Proposta di project work | **Data:** 5 novembre 2026

Autori: Domenico Formosi, Mattia Giovannini, Giacomo Negrini

1. Motivazione e problema

In una rete SDN un guasto di collegamento costringe il traffico che lo attraversa a cambiare percorso. Le strategie di ripristino rispondono in modo diverso a tre domande: quanta capacità di riserva tenere da parte, quanto tempo serve per tornare operativi e quanti flussi si riescono effettivamente a salvare quando la rete è sotto carico. Questo progetto propone di affrontare il problema con la **Shared Backup Path Protection (SBPP)** e di misurarne il vantaggio rispetto a due alternative consolidate: la protezione dedicata 1+1 e il Fast Reroute.

2. Strategia proposta: SBPP

SBPP pianifica offline, con un solver MILP, un percorso primario e un percorso di backup disgiunto per ogni flusso accettato. L'idea alla base è che due flussi i cui percorsi primari non possono guastarsi nello stesso evento possono condividere la stessa capacità di riserva su un collegamento di backup, perché non la useranno mai contemporaneamente. Nell'ipotesi di guasto singolo, la riserva su un collegamento deve coprire solo il guasto più gravoso tra quelli che lo interessano, non la somma di tutti.

Schema del modello:

Vincolo	Significato
Riserva su ciascun collegamento e	deve coprire, per ogni possibile guasto f diverso da e, la domanda dei flussi colpiti da f che usano e nel proprio backup
Capacità di ciascun collegamento e	capacità impegnata dai percorsi primari più la riserva non deve superare la capacità disponibile
Obiettivo	massimizzare la domanda accettata e, a parità di domanda, minimizzare la riserva totale

Un punto da chiarire bene in relazione: il tempo del solver SBPP non pesa al momento del guasto, perché il backup è già installato. A runtime SBPP può comunque essere più lento del Fast Reroute per un altro motivo, cioè la necessità di notificare il guasto fino al nodo sorgente prima della commutazione, mentre il Fast Reroute ripara localmente dove il guasto avviene.

3. Strategie di confronto

- **1+1 dedicata.** Il traffico viaggia già duplicato su due percorsi disgiunti; nessuna commutazione è necessaria al guasto, ma l'overhead di capacità è massimo.
- **Fast Reroute (FRR).** Un bypass locale è precalcolato per ogni collegamento; il nodo a monte del guasto devia subito il traffico, con la reazione più rapida ma un percorso di recupero spesso più lungo. Si valutano due varianti, con e senza condivisione della riserva tra i bypass.

- **Ricalcolo globale del controller.** Nessuna riserva: dopo il guasto il controller risolve di nuovo il problema di instradamento sul grafo residuo. Si valutano una variante monolitica (tutti i flussi) e una incrementale (solo i flussi colpiti).

4. Ipotesi di ricerca

Le ipotesi sono formulate per poter essere smentite dagli esperimenti, non per essere confermate a priori.

Ipotesi	Cosa la smentirebbe
SBPP riserva meno capacità del Fast Reroute	il Fast Reroute con riserva condivisa raggiunge lo stesso overhead
Il Fast Reroute reagisce più in fretta di SBPP	la notifica verso la sorgente richiesta da SBPP risulta trascurabile rispetto alla commutazione
Il ricalcolo globale salva più flussi quando la rete è molto carica	con rete satura anche il ricalcolo non trova posto, oppure la riserva di SBPP è già sufficiente
Il ricalcolo monolitico sposta molti flussi non colpiti dal guasto, quello incrementale no	il churn delle due varianti risulta simile

5. Piano sperimentale

Pipeline di simulazione:

1. Topologia — reti reali da SNDlib e Topology Zoo, caricate con NetworkX.
2. Traffico — matrici di domanda con banda e latenza, scalate da un fattore di carico.
3. Pianificazione — MILP di SBPP, bypass di FRR, riferimento 1+1; qui si misura il tempo del solver offline.
4. Guasto — failure injection: un collegamento, due collegamenti, oppure un gruppo a rischio condiviso.
5. Recupero — ogni strategia reinstrada i flussi colpiti; il ricalcolo risolve sul grafo residuo.
6. Metriche — raccolta dei risultati in CSV e produzione dei grafici di confronto.

Fattori che variano tra un esperimento e l'altro:

Fattore	Valori previsti	Perché
Topologia	2–4 reti reali più un anello industriale	il vantaggio della riserva condivisa dipende da quanto è magliata la rete
Carico	da 0,3 a 0,9 della capacità	sotto carico alto si vede chi perde flussi
Guasto	tutti i singoli; doppi e gruppi su un sottoinsieme	SBPP e FRR sono dimensionati su un guasto singolo: i guasti multipli li mettono alla prova
Strategia	1+1, SBPP, FRR, ricalcolo globale (monolitico e incrementale)	è l'oggetto del confronto
Istanze casuali	20–30 per combinazione	una media su pochi casi inganna: servono intervalli di confidenza

Metriche:

Metrica	Come si calcola	Ipotesi di partenza
Overhead di capacità	capacità riservata diviso capacità usata dai percorsi primari	SBPP più basso del Fast Reroute
Tasso di ripristino	quota di flussi (e di domanda) ripristinati su tutti i guasti simulati	il ricalcolo salva di più a carico alto
Tempo di pianificazione	tempo del solver offline, con limite di tempo e gap residuo riportato	SBPP il più lento; FRR e 1+1 quasi nullo
Tempo di reazione	modello a parametri: rilevamento, notifica, calcolo, installazione	FRR il più rapido, il ricalcolo il più lento
Churn	flussi non colpiti dal guasto che comunque cambiano percorso	alto nel ricalcolo monolitico, nullo nell'incrementale
Allungamento del percorso	salti del percorso di recupero meno quelli del primario	FRR più lungo di SBPP

Il tempo di reazione non viene misurato su hardware reale: i tempi di rilevamento, propagazione e commutazione sono parametri di letteratura, citati in relazione con un'analisi di sensibilità. L'unico termine misurato direttamente è il tempo del solver nel ricalcolo globale.

6. Limiti dichiarati

- **Reti di piccola scala.** SNDlib e Topology Zoo offrono reti con decine di nodi; il comportamento su reti più grandi resta non verificato.
- **Limite di tempo del solver.** Quando scatta, il risultato è una soluzione ammissibile e non ottima: il gap residuo va riportato accanto al valore.
- **Solo protezione di collegamento.** La protezione di nodo resta fuori dallo scope e va dichiarata esplicitamente.
- **Traffico sintetico.** Si userà un modello gravitazionale dove non sono disponibili le matrici di domanda di SNDlib.